管理科学（下，雷明部分）18 秋期末考试回忆　　By GSM16 王寅

共七道大题，试卷满分 50（+8）分。除了六道大题之外，还有 8 分附加题。实际考试题有歧义和错误的地方较多（值得吐槽的是雷明把这门课现在的名字都搞错了=_=||），中间助教打断了好几回。

一、论述题（8 分，各 4 分）

（1）论述百分之百法则，说明该法则的适用条件。

（2）证明弱对偶定理，并说明对偶定理。

二、建模，题目如下：写出数学模型的线性规划，以及对偶规划（8 分）。

1.5 炼油厂计划生产三种成品油，不同的成品油由半成品油混合而成，例如高级汽油可以由中石脑油、重整汽油和裂化汽油混合，辛烷值不低于 94，每桶利润 5 元，见表 1—26。

表 1—26

成品油	高级汽油	一般汽油	航空煤油	一般煤油
半成品油	中石脑油 重整汽油 裂化汽油	中石脑油 重整汽油 裂化汽油	轻油、裂化油、重油、残油	轻油、裂化油、重油、残油按 10:4:3:1 调合而成
辛烷值	**≥94**	**≥84**		
蒸汽压：公斤/平方厘米			**≤1**	
利润(元/桶)	5	4.2	3	1.5

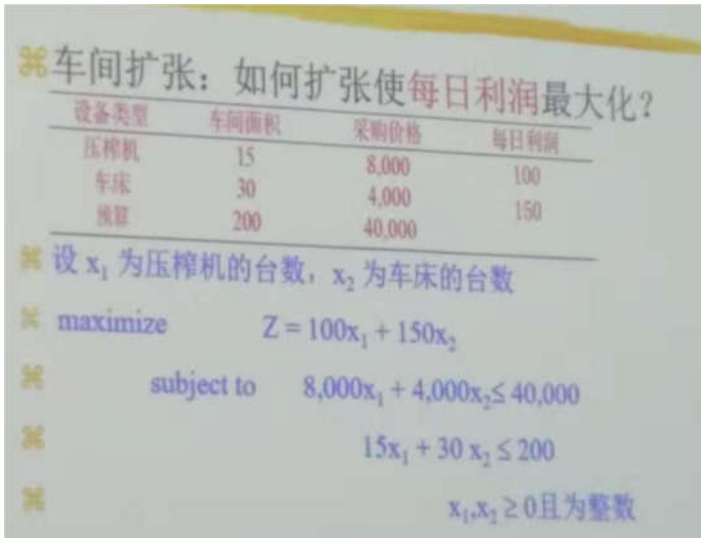
半成品油的辛烷值、气压、及每天可供应数量见表 1—27。

表 1—27

半成品油	1 中石脑油	2 重整汽油	3 裂化汽油	4 轻油	5 裂化油	6 重油	7 残油
辛烷值	**80**	**115**	**105**				
蒸汽压：公斤/平方厘米				**1.0**	**1.5**	**0.6**	**0.05**
每天供应数量(桶)	**2000**	**1000**	**1500**	**1200**	**1000**	**1000**	**800**

问炼油厂每天生产多少桶成品油利润最大，建立数学模型。

三、分支定界法，题目和课上讲的一样（见下图）。给出了图中的方程、最终的结果还有 7 步的分支定界、目标函数值，让你把分支定界过程写完整。（8 分）



四、零一规划建模（8 分）

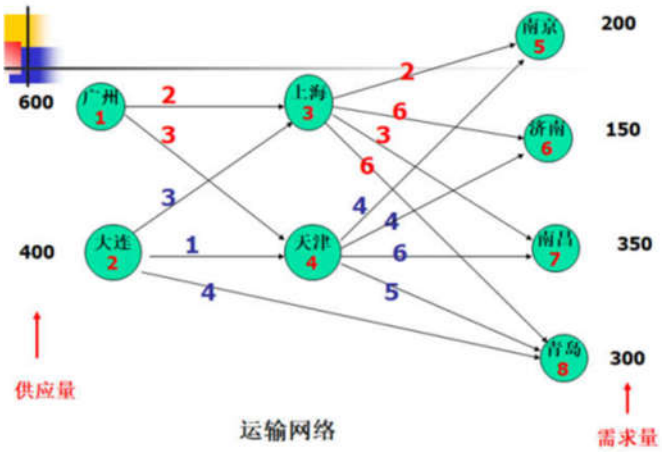
例：有一份说明书，要分别译成英、日、德、俄四种文字，交与甲、乙、丙、丁四个人去完成，因各人专长不同，他们完成翻译不同文字所需要的时间（小时）如表所示。规定每项工作只能交与其中的一个人完成，每个人只能完成其中的一项工作。

工作＼人	甲	乙	丙	丁
译英文	2	10	9	7
译日文	15	4	14	8
译德文	13	14	16	11
译俄文	4	15	13	9

问：如何分配，能使所需的总时间最少？

五、 考虑中转站的运输规划（10 分）

例7：某电子仪器公司在大连和广州有两个分厂，大连分厂每月生产400台某种仪器，广州分厂每月生产600台某种仪器。该公司在上海与天津由两个销售公司负责对南京、济南、南昌与青岛四个城市的仪器供应，又因为大连与青岛相距较紧，公司同意大连分厂也可以向青岛直接供货，这些城市间的每台仪器的运输费用标在两个城市间的弧上，单位为百元，问应该如何调运仪器，使得总的运输费用最低？



运输网络

六、运输规划（8 分）

二、应用模型

例一：某工厂按合同规定必须于当年的每个季度末分别提供10、15、25、20台同一规格的柴油机。已知该厂的生产能力及生产每台柴油机的成本如表示。又如果生产出来的柴油机当季不交货，每台每积压一个季度需要存储维护费用0.15万元。要求在完成合同的情况下，做出使全年生产费用最小的决策。

季度	生产能力（台）	单位成本（万元/台）
I	25	10.8
II	35	11.1
III	30	11.0
IV	10	11.3

七、在线（On-Line）装箱问题，需要你描述实际情景并建模（附加题，+8 分）

考试难度：

- 中等，所有题都能做的出来，然后每道建模题要卡一下，附加题确实要想一想。
- 今年有八道题，往年有六道题。主要是因为 18 秋少了一次课没讲图论（开圈闭圈啥的。。。），所以换成了论述题，之后讲了一定要复习图论！
- 千万要好好读题别忘了写对偶规划！（我们考场上被助教打断了好几次，说那道题有歧义先跳过，所以……回来做的时候就忘了）
- 附加题我考场上是用零一变量去做的，最后应该写出来了但某些地方定义的不严谨。就是对于第 k+1 个物品超了箱子的负荷，那么 Xi,k+1=0 就应该变为 Xi+1,k+1=1，然后用零一变量限制条件强制得 0 和 1。

2019/1/15 考试结束后当天下午 WY